

VOYAGEUR

SMART TRAVEL INTELLIGENCE

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Разработка рекомендательной системы для оптимизации затрат на путешествия

с использованием технологий Data Science

Мархаев Алдар Михайлович

ИВТ 2.2

4 Курс



Актуальность темы



Сложность оптимизации расходов

Стоимость поездки складывается из перелёта, проживания, питания и транспорта — каждый компонент со своей ценовой динамикой; вручную перебрать все комбинации невозможно.



Информационный перегруз

Рост числа онлайн-предложений приводит к перегрузке: пользователь не способен самостоятельно сравнить все доступные варианты.



Динамичность цен

Ценообразование в туризме крайне изменчиво (сезонность, спрос), что делает ручной мониторинг цен малоэффективным.



Потребность в персонализации

Индивидуальные предпочтения пользователей сильно различаются и требуют механизмов персонализации рекомендаций.

Объект, предмет и цель

ОБЪЕКТ



Процесс планирования и оптимизации туристических поездок

Подбор маршрутов с учётом совокупного бюджета

ПРЕДМЕТ



Методы и алгоритмы Data Science для рекомендаций

Скоринг, оптимизация и анализ временных рядов

ЦЕЛЬ РАБОТЫ



Разработать рекомендательную систему, которая на основе технологий Data Science подбирает туристические направления и комбинации услуг, оптимизируя совокупные затраты пользователя при учёте бюджета, интересов, безопасности и популярности.

Задачи работы

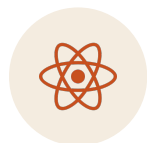
1	 Проанализировать предметную область туризма и типы рекомендательных систем.
2	 Изучить методы Data Science: скоринг, комбинаторную оптимизацию, анализ временных рядов.
3	 Спроектировать структуру данных направлений и пользовательское хранилище.
4	 Реализовать алгоритмы рекомендаций, оптимизации и прогнозирования цен.
5	 Разработать веб-интерфейс (SPA) с поиском, аналитикой и сохранением данных.
6	 Провести тестирование системы и оценку показателей производительности.

Обзор существующих решений

Сервис	Сравн. цен	Персонал.	Сезонность	Бюджет	Аналитика
Kayak	Да	Базовая	Частично	Нет	Нет
Skyscanner	Да	Базовая	Да	Нет	Базовая
Booking.com	Да (отели)	Развитая	Нет	Нет	Нет
Hopper	Да	Развитая	Да (ML)	Частично	Нет
TripAdvisor	Нет	Развитая	Нет	Нет	Нет
Voyageur	Да	Развитая	Да	Да	Да

Вывод: ни один популярный сервис не поддерживает одновременно сравнение цен по всем категориям, развитую персонализацию, анализ сезонности и бюджет-планирование. Этот пробел определяет нишу системы Voyageur.

Средства разработки веб-приложения



ФРЕЙМВОРК UI React 18

Функциональные компоненты, хуки, виртуальный DOM. Архитектура SPA.



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Recharts 2.x

Линейные, столбчатые, круговые и радарные диаграммы.



ИКОНКИ Lucide React

Векторные иконки для навигации и интерфейса.



ХРАНЕНИЕ Persistent Storage API

Сохранение избранного и поездок между сессиями без сервера.



СТИЛИЗАЦИЯ CSS-in-JS

Inline-стили с CSS-переменными, без внешних зависимостей.



ТИПОГРАФИКА Google Fonts

Шрифтовая пара Fraunces (display) + Inter (UI).

Алгоритмы Data Science



1

Взвешенный скоринг

`calculateRecommendationScore()`

Многокритериальная оценка по 4 нормализованным критериям с весами:

- **Бюджет** — 40%
- **Интересы** — 30%
- **Безопасность** — 15%
- **Популярность** — 15%



2

Knapsack-оптимизация

`findOptimalCombination()`

Перебор 25 комбинаций «авиакомпания + отель» (задача о рюкзаке). Баланс качества (60%) и экономности (40%) в рамках бюджета.



3

Анализ временных рядов

`generatePriceHistory()`

Мультипликативная сезонная модель: прогноз цен по 12 месяцам, определение лучшего и худшего месяца для бронирования.

Формула взвешенного скоринга

$$\text{Score} = 0.40 \cdot \text{BudgetFit} + 0.30 \cdot \text{InterestMatch} + 0.15 \cdot \text{Safety} + 0.15 \cdot \text{Popularity}$$

BudgetFit

Соответствие бюджету. Асимметричная штрафная функция: при превышении штраф $\times 1.5$

InterestMatch

Jaccard-подобный коэффициент: $|\text{интересы} \cap \text{теги}| / |\text{интересы}|$

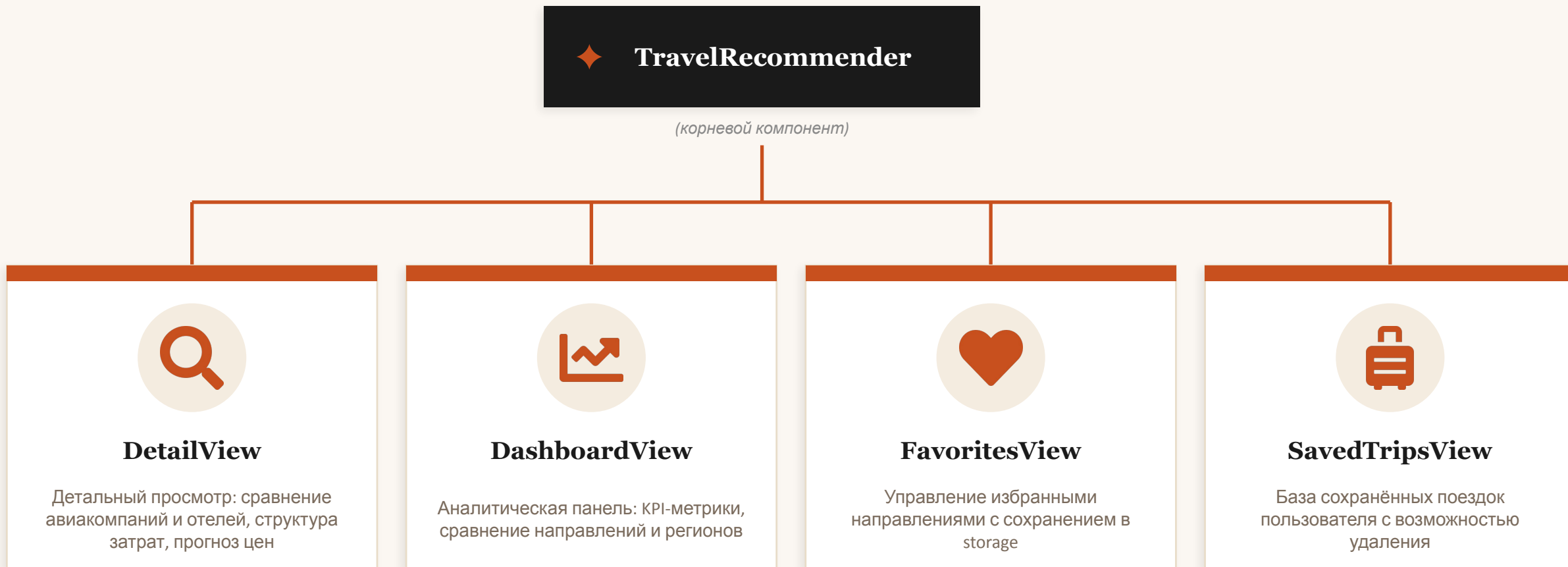
Safety

Индекс безопасности направления, нормализованный: $\text{safety} / 10$

Popularity

Туристический рейтинг направления, нормализованный: $\text{popularity} / 10$

Структура приложения и сайта



Структура данных



DESTINATIONS_DB — статическая база

12 направлений

Стамбул, Прага, Токио, Бали и др.

Ценовые метрики

avgFlight, avgHotel, avgFood, avgTransport

Качественные

safety, popularity, climate, visa

Метаданные

tags — теги для сопоставления интересов

Динамические данные

5 авиакомпаний ($\times 0.75 \dots \times 1.35$) и **5 категорий отелей** ($\times 0.40 \dots \times 1.80$). Генерация цен с дисперсией $\pm 10\%$.

Persistent Storage

'**favorites**' — избранные направления

'**saved_trips**' — сохранённые поездки с конфигурацией.

Асинхронные операции с try/catch.

Функциональные возможности



Поиск и персонализация

Ползунки бюджета, длительности и числа путешественников; 11 категорий интересов; фильтры по региону. Реактивное обновление через useMemo().



Сравнение цен

Интерактивный выбор из 5 авиакомпаний и 5 отелей с автоматическим пересчётом итоговой стоимости.



Структура затрат

Круговая диаграмма распределения расходов по 4 категориям и сравнение с бюджетом пользователя.



Прогноз цен

Линейный график динамики по 12 месяцам; карточки лучшего и худшего месяца для бронирования.



Аналитическая панель

KPI-метрики, стэкированная и горизонтальная диаграммы, радарный профиль топ-5 направлений.



Пользовательские данные

Избранное и «Мои поездки» с сохранением между сессиями браузера.

◆ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тестирование и производительность



Модульное · интеграционное · E2E · нагрузочное тестирование

Показатели производительности

✓	Загрузка интерфейса	< 1.2 сек
✓	Расчёт рекомендаций (12)	< 5 мс
✓	Knapsack-оптимизация (25)	< 1 мс
✓	Запись в storage	< 50 мс
✓	Потребление памяти	~18 МБ

Все показатели соответствуют установленным нормативам.

◆ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты работы

- ✓ Реализован многокритериальный алгоритм взвешенного скоринга (бюджет, интересы, безопасность, популярность)
- ✓ Разработан модуль сравнения цен на перелёты и проживание (5 × 5 вариантов)
- ✓ Внедрён алгоритм комбинаторной оптимизации на основе задачи о рюкзаке
- ✓ Реализован модуль анализа временных рядов с сезонной моделью цен
- ✓ Создана аналитическая панель с 4 типами визуализаций по 12 направлениям
- ✓ Обеспечено персистентное хранение пользовательских данных между сессиями
- ✓ Проведено тестирование: 10/10 тест-кейсов PASS, производительность в норме

Перспективы развития: интеграция с реальными API поставщиков (Aviasales, Booking.com) для замены статической базы актуальными рыночными данными.

Демонстрация работы продукта